QID:36148346

1．分类是科学研究的重要方法，下列物质分类正确的是

A．酸性氧化物：CO、CO_2、SO_3　　B．同素异形体：石墨、金刚石、C_{60}

C．混合物：盐酸、稀硫酸、冰水　　D．碱：纯碱、氨水、氢氧化钡

【答案】B

【详解】A．CO属于不成盐氧化物，A错误；

B．石墨、金刚石、C_{60}是C元素的不同性质的单质，它们属于同素异形体，B正确；

C．冰水属于纯净物，C错误；

D．纯碱是Na_2CO_3，属于盐，不属于碱，D错误；

故答案选B。

QID:36106266

2．下列各组物质，按化合物、单质、混合物顺序排列的是

A．胆矾、铝、氯化氢　　B．碱石灰、白磷、熟石灰

C．乙醇、氯气、石灰水　　D．空气、石墨、海水

【答案】C

【详解】A．胆矾（$CuSO_4\cdot 5H_2O$）属于化合物，铝（Al）属于单质，氯化氢（HCl）属于纯净物，不符合混合物的要求，A错误；

B．碱石灰是CaO和$NaOH$的混合物，不属于化合物，白磷（P_4）属于单质，熟石灰$[Ca(OH)_2]$属于纯净物，B错误；

C．乙醇（C_2H_5OH）属于化合物，氯气（Cl_2）属于单质，石灰水是氢氧化钙的水溶液，属于混合物，排列顺序符合要求，C正确；

D．空气是由N_2、O_2等组成的混合物，不属于化合物，石墨（C）属于单质，海水属于混合物，D错误；

故选C。

QID:36091389

3．下列物质属于酸性氧化物的是

A．CaO　　B．CO_2　　C．Al_2O_3　　D．CO

【答案】B

【详解】CaO与碱不反应，不属于酸性氧化物；CO_2能与碱反应生成盐和水，属于酸性氧化物；Al_2O_3既能与酸反应生成盐和水，又能与碱反应生成盐和水，属于两性氧化物；CO与酸、碱都不反应，属于不成盐氧化物，故选B。

QID:36088321

4．下列关于氧化物的分类说法正确的是

A．氧化铁属于碱性氧化物　　B．CO属于酸性氧化物

C．NO_2属于酸性氧化物　　D．Al_2O_3属于碱性氧化物

【答案】A

【详解】A．碱性氧化物的定义为能与酸反应只生成盐和水的氧化物，Fe_2O_3与酸反应生成三价铁盐和水，符合碱性氧化物的定义，A正确；

B．酸性氧化物的定义为能与碱反应只生成盐和水的氧化物，CO与酸、碱均不发生反应，属于不成盐氧化物，B错误；

C．NO_2与碱反应时氮元素化合价发生变化，生成硝酸盐、亚硝酸盐和水，不符合酸性氧化物的定义，C错误；

D．Al_2O_3既能与酸反应生成盐和水，又能与强碱反应生成盐和水，属于两性氧化物，不属于碱性氧化物，D错误；

故选A。

① 以上部分内容由AI生成

QID:36029675

5．从物质类别的通性角度分析，下列说法错误的是

A．金属单质可以与非金属单质反应　　B．酸性氧化物可以与碱反应

C．非金属单质一定能与酸反应　　D．部分碱性氧化物可以与水反应

【答案】C

【详解】A．金属单质易失去电子，非金属单质易得电子，所以金属单质可以与非金属单质反应，如铜和氧气在加热的条件下反应生成氧化铜，A正确；

B．酸性氧化物是能和碱反应生成盐和水的氧化物，酸性氧化物可以与碱反应，如二氧化碳能和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，B正确；

C．非金属单质可以分别与金属单质、非金属单质反应，与酸反应不是其通性，如碳和盐酸不反应，和稀硫酸也不反应，C错误；

D．碱性氧化物是能和酸反应生成盐和水的氧化物，部分碱性氧化物可以与水反应，如氧化钠与盐酸反应生成氯化钠和水，是碱性氧化物，氧化钠和水反应生成氢氧化钠，D正确；

故选C。